第10次习题课2026-5-15, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习积分的收敛性, Hölder不等式, 和Riesz表示定理的应用.

习题1. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$, $1<p,q<\infty, 1/p+1/q=1$, 设f_n, f 为E上的实值或复值$\mathcal{M}$-可测函数满足

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x)\quad \text{a.e.}\quad x\in E;\qquad \sup_{n\geq 1}\int_E |f_n(x)|^p \mathrm{d}\mu(x)<\infty.$$

证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_E |g(x)||f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x)=0\qquad \forall\, g\in L^q(E,\mu).$$

【证】首先由假设有$|f_n(x)|^p\to|f(x)|^p$ $(n\to\infty)$ a.e. $x\in E$, 因此由Fatou引理有

$$\int_E |f(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)\leq \liminf_{n\to\infty}\int_E |f_n(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)\leq \sup_{n\geq 1}\int_E |f_n(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)<\infty.$$

所以$f\in L^p(E,\mu)$. 对任意$g\in L^q(E,\mu)$, 由Hölder不等式知$fg\in L^1(E,\mu)$. 回忆Young不等式: $\alpha\beta\leq \frac{\alpha^p}{p}+\frac{\beta^q}{q}, \alpha,\beta\geq 0$. 对任意$\varepsilon>0$有

$$\begin{aligned}
&h_n(x):=|g(x)||f_n(x)-f(x)|\leq |f_n(x)||g(x)|+|f(x)||g(x)|\\
&=\varepsilon|f_n(x)|\varepsilon^{-1}|g(x)|+|f(x)||g(x)|\\
&\leq \frac{1}{p}(\varepsilon|f_n(x)|)^p+\frac{1}{q}(\varepsilon^{-1}|g(x)|)^q+|f(x)||g(x)|\\
&=\frac{1}{p}\varepsilon^p|f_n(x)|^p+\frac{1}{q}\varepsilon^{-q}|g(x)|^q+|f(x)||g(x)|.
\end{aligned}$$

令

$$H_n(x)=\max\big\{h_n(x)-\frac{1}{p}\varepsilon^p|f_n(x)|^p,\,0\big\},\quad x\in E, n\in\mathbb{N}.$$

则由$h_n(x)-\frac{1}{p}\varepsilon^p|f_n(x)|^p\to-\frac{1}{p}\varepsilon^p|f(x)|^p\leq 0$ $(n\to\infty)$ a.e. 于E 有

$$\lim_{n\to\infty} H_n(x)=0\ \text{ a.e. } x\in E;\quad 0\leq H_n(x)\leq \frac{1}{q}\varepsilon^{-q}|g(x)|^q+|f(x)||g(x)|\quad \forall\, x\in E, n\in\mathbb{N}.$$

因函数$x\mapsto \frac{1}{q}\varepsilon^{-q}|g(x)|^q+|f(x)||g(x)|$ 属于$L^1(E,\mu)$, 故由LDC得到

$$\lim_{n\to\infty}\int_E H_n(x)\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

令$C_p=\sup\limits_{n\geq 1}\int_E |f_n(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)$. 则$C_p<\infty$ 并由$H_n(x)$的定义有

$$0\leq h_n(x)\leq H_n(x)+\frac{1}{p}\varepsilon^p|f_n(x)|^p\qquad \forall\, x\in E, n\in\mathbb{N}.$$

于是得到

$$\begin{aligned}
&\int_E h_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\leq \int_E H_n(x)\mathrm{d}\mu(x)+\frac{1}{p}\varepsilon^p\int_E |f_n(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)\leq \int_E H_n(x)\mathrm{d}\mu(x)+\frac{1}{p}C_p\varepsilon^p,\\
&\limsup_{n\to\infty}\int_E h_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\leq \limsup_{n\to\infty}\int_E H_n(x)\mathrm{d}\mu(x)+\frac{1}{p}C_p\varepsilon^p=\frac{1}{p}C_p\varepsilon^p.
\end{aligned}$$

因$\limsup\limits_{n\to\infty}\int_E h_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\geq 0$ 与$\varepsilon>0$无关, 故由$\varepsilon>0$的任意性(或令$\varepsilon\to 0^+$)得知

$$\limsup_{n\to\infty}\int_E h_n(x)\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\int_E |g(x)||f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}\mu(x)=0\qquad(\forall\, g\in L^q(E,\mu)).$$

□

习题2(Fatou引理的加细版). 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一测度空间, $E\in\mathcal{M}$, $0<p<\infty$, f_n,f为E上的实值或复值$\mathcal{M}$-可测函数, 满足$|f_n|^p,|f|^p\in L^1(E,\mu), n=1,2,3,...,$

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x)\qquad \text{a.e.}\quad x\in E,$$

以及对$1<p<\infty$的情形有 $\sup\limits_{n\geq 1}\int_E |f_n(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)<\infty.$

则成立

$$\lim_{n\to\infty}\int_E \Big||f_n(x)-f(x)|^p+|f(x)|^p-|f_n(x)|^p\Big|\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

【证】

$$h_n(x)=\Big||f_n(x)-f(x)|^p+|f(x)|^p-|f_n(x)|^p\Big|,\quad x\in E,\ \ n\in\mathbb{N}.$$

要证明

$$\int_E h_n(x)\mathrm{d}\mu(x)=0. \tag{1}$$

首先由假设有$\lim\limits_{n\to\infty}|f_n(x)|^p=|f(x)|^p$ a.e. $x\in E$, 因此

$$\lim_{n\to\infty} h_n(x)=0\qquad \text{a.e.}\quad x\in E. \tag{2}$$

为证(1), 设法使用LDC. 先设$0<p\leq 1$. 此时有初等不等式:

$$\begin{aligned}
&|a+b|^p\leq(|a|+|b|)^p\leq|a|^p+|b|^p\Longrightarrow|a+b|^p-|a|^p\leq|b|^p;\\
&|a|^p\leq(|a+b|+|b|)^p\leq|a+b|^p+|b|^p\Longrightarrow|a|^p-|a+b|^p\leq|b|^p,\\
&\Longrightarrow\Big||a+b|^p-|a|^p\Big|\leq|b|^p\qquad\forall\, a,b\in\mathbb{C}.
\end{aligned}$$

据此有

$$0\leq h_n(x)\leq\Big||f_n(x)-f(x)|^p-|f_n(x)|^p\Big|+|f(x)|^p\leq 2|f(x)|^p\quad\forall\, x\in E,\ \forall\, n\in\mathbb{N}.$$

因$2|f|^p\in L^1(E,\mu)$, 故由(2)和LDC 得知(1)对$0<p\leq 1$成立.

下设$1<p<\infty$. 设$1<q<\infty$ 使得$1/p+1/q=1$. 先证明

$$\Big||a+b|^p-|a|^p\Big|\leq A_p\varepsilon^q|a|^p+B_{p,\varepsilon}|b|^p\qquad\forall\, a,b\in\mathbb{C},\forall\,\varepsilon>0. \tag{3}$$

其中

$$A_p=\frac{p2^p}{q},\quad B_{p,\varepsilon}=2^p(\varepsilon^{-p}+p).$$

事实上由Lagrange 中值定理有

$$\big||a+b|^p-|a|^p\big|=\big|p\xi^{p-1}\big(|a+b|-|a|\big)\big|\le p(|a|+|b|)^{p-1}|b|$$

其中$\min\{|a+b|,|a|\}\le\xi\le\max\{|a+b|,|a|\}\le|a|+|b|$. 然后由初等不等式有

$$(|a|+|b|)^{p-1}\le 2^{(p-2)+}(|a|^{p-1}+|b|^{p-1})\le 2^p\big(|a|^{p-1}+|b|^{p-1}\big)$$

这里$(p-2)_+=\max\{p-2,0\}$. 将此代入上面不等式得到

$$\big||a+b|^p-|a|^p\big|\le p2^p\big(|a|^{p-1}|b|+|b|^p\big). \tag{4}$$

对任意$\varepsilon>0$, 由Young不等式有 （ 注意$(p-1)q=p$ ）

$$|a|^{p-1}|b|=\varepsilon|a|^{p-1}\frac{|b|}{\varepsilon}\le\frac{(\varepsilon|a|^{p-1})^q}{q}+\frac{\big(\frac{|b|}{\varepsilon}\big)^p}{p}=\frac{1}{q}\varepsilon^q|a|^p+\frac{1}{p}\varepsilon^{-p}|b|^p.$$

将此代入(4)即得(3). 据(3)得到

$$\begin{aligned}&0\le h_n(x)\le\Big||f_n(x)-f(x)|^p-|f_n(x)|^p\Big|+|f(x)|^p\\&\le A_p\varepsilon^q|f_n(x)|^p+B_{p,\varepsilon}|f(x)|^p+|f(x)|^p\le A_p\varepsilon^q|f_n(x)|^p+(B_{p,\varepsilon}+1)|f(x)|^p.\end{aligned}\tag{5}$$

令

$$H_{n,\varepsilon}(x)=\max\big\{h_n(x)-A_p\varepsilon^q|f_n(x)|^p,\,0\big\}.$$

则由(2)和不等式(5)有

$$\lim_{n\to\infty}H_{n,\varepsilon}(x)=0\quad\text{a.e. }x\in E;\quad 0\le H_{n,\varepsilon}(x)\le(B_{p,\varepsilon}+1)|f(x)|^p\quad\forall\,x\in E,\ \forall\,n\in\mathbb{N}.$$

因$(B_{p,\varepsilon}+1)|f|^p\in L^1(E,\mu)$, 故由LDC 有

$$\lim_{n\to\infty}\int_E H_{n,\varepsilon}(x)\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

然后由h_n 和$H_{n,\varepsilon}$的关系易见

$$h_n(x)\le H_{n,\varepsilon}(x)+A_p\varepsilon^q|f_n(x)|^p.$$

因此, 如令$C_p=\sup\limits_{n\ge1}\int_E|f_n(x)|^p\mathrm{d}\mu(x)$, 则由假设知$C_p<\infty$, 因此

$$\int_E h_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\le\int_E H_{n,\varepsilon}(x)\mathrm{d}\mu(x)+A_pC_p\varepsilon^q.$$

对此不等式两边取上极限$\limsup\limits_{n\to\infty}$ 得到

$$0\le\limsup_{n\to\infty}\int_E h_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\le\limsup_{n\to\infty}\int_E H_{n,\varepsilon}(x)\mathrm{d}\mu(x)+A_pC_p\varepsilon^q=A_pC_p\varepsilon^q\quad(\forall\,\varepsilon>0).$$

最后由$\varepsilon>0$的任意性(或令$\varepsilon\to0^+$) 即知

$$\limsup_{n\to\infty}\int_E h_n(x)\mathrm{d}\mu(x)=0.$$

这就证明了(1) 对于$1<p<\infty$ 也成立. □

习题3. 设$2\le n\in\mathbb{N}$, 矩阵$\mathrm{A}_k\in\mathbb{R}^{d\times d}$可逆, $k=1,2,...,n$, 满足$\mathrm{A}_k-\mathrm{A}_j$可逆for all $k,j\in\{1,2,...,n\}, k\neq j$. 证明对任意(实值或复值的)$f\in L^1(\mathbb{R}^d)$ 有

$$\lim_{|h|\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}\big|\sum_{k=1}^n f(\mathrm{A}_kx+h)\big|\mathrm{d}x=\Big(\sum_{k=1}^n\frac{1}{|\det\mathrm{A}_k|}\Big)\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|\mathrm{d}x.$$

这里将$\mathbb{R}^d$中的向量x写成列向量.

【证】为作估计, 需要使用矩阵范数. 设$\|\mathrm{A}\|$表示矩阵$\mathrm{A}\in\mathbb{R}^{d\times d}$的一个矩阵范数, 例如$\|\mathrm{A}\|$等于A的F-范数(即等于A的元素的平方和的开方). 则周知对任意$x\in\mathbb{R}^d$有

$$|\mathrm{A}x|\le\|\mathrm{A}\||x|,\quad \text{且当A可逆时有}\ |\mathrm{A}x|\ge\|\mathrm{A}^{-1}\|^{-1}|x|.$$

[后者可由$|x|=|\mathrm{A}^{-1}\mathrm{A}x|\le\|\mathrm{A}^{-1}\||\mathrm{A}x|$导出.]

设$f\in L^1(\mathbb{R}^d)$具有紧支集, 即存在$0<R<\infty$ 使得$f(x)=0$ for all $|x|\ge R$. 令

$$C_R=\max_{k,j\in\{1,2,...,n\},k\neq j}\|\mathrm{A}_k(\mathrm{A}_k-\mathrm{A}_j)^{-1}\|\big(1+\|\mathrm{A}_j\mathrm{A}_k^{-1}\|\big)R.$$

来证明: 当$h\in\mathbb{R}^d, |h|>C_R$时, 对任意$x\in\mathbb{R}^d$, n个函数值$f(\mathrm{A}_kx+h), k=1,2,...,n$,中只可能有一个非零, 从而有

$$\big|\sum_{k=1}^n f(\mathrm{A}_kx+h)\big|=\sum_{k=1}^n|f(\mathrm{A}_kx+h)|\qquad\forall\,x\in\mathbb{R}^d,\,\forall\,|h|>C_R.\tag{1}$$

这是因为对任意$x\in\mathbb{R}^d$, 对任意$k,j\in\{1,2,...,n\}$, $k\neq j$, 有

$$\begin{aligned}
&|\mathrm{A}_jx+h|=|h+\mathrm{A}_jx|=|h-\mathrm{A}_j\mathrm{A}_k^{-1}h+\mathrm{A}_j\mathrm{A}_k^{-1}(\mathrm{A}_kx+h)|\\
&=|(\mathrm{A}_k-\mathrm{A}_j)\mathrm{A}_k^{-1}h+\mathrm{A}_j\mathrm{A}_k^{-1}(\mathrm{A}_kx+h)|\\
&\ge|(\mathrm{A}_k-\mathrm{A}_j)\mathrm{A}_k^{-1}h|-|\mathrm{A}_j\mathrm{A}_k^{-1}(\mathrm{A}_kx+h)|\\
&\ge\|((\mathrm{A}_k-\mathrm{A}_j)\mathrm{A}_k^{-1})^{-1}\|^{-1}|h|-\|\mathrm{A}_j\mathrm{A}_k^{-1}\||\mathrm{A}_kx+h|\\
&=\|\mathrm{A}_k(\mathrm{A}_k-\mathrm{A}_j)^{-1}\|^{-1}|h|-\|\mathrm{A}_j\mathrm{A}_k^{-1}\||\mathrm{A}_kx+h|.
\end{aligned}$$

假设同时有$f(\mathrm{A}_kx+h)\neq0, f(\mathrm{A}_jx+h)\neq0$, 则有$|\mathrm{A}_kx+h|<R$, $|\mathrm{A}_jx+h|<R$, 从而有

$$\|\mathrm{A}_k(\mathrm{A}_k-\mathrm{A}_j)^{-1}\|^{-1}|h|\le|\mathrm{A}_jx+h|+\|\mathrm{A}_j\mathrm{A}_k^{-1}\||\mathrm{A}_kx+h|<\big(1+\|\mathrm{A}_j\mathrm{A}_k^{-1}\|\big)R$$

因此有

$$|h|<\|\mathrm{A}_k(\mathrm{A}_k-\mathrm{A}_j)^{-1}\|\|\big(1+\|\mathrm{A}_j\mathrm{A}_k^{-1}\|\big)R\le C_R.$$

所以等式(1)成立.

当$|h|>C_R$时, 由(1)和积分换元公式即得

$$\int_{\mathbb{R}^d}\big|\sum_{k=1}^n f(\mathrm{A}_kx+h)\big|\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^n\int_{\mathbb{R}^d}|f(\mathrm{A}_kx+h)|x=\Big(\sum_{k=1}^n\frac{1}{|\det\mathrm{A}_k|}\Big)\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|\mathrm{d}x.\tag{2}$$

对一般的$f\in L^1(\mathbb{R}^d)$, 令

$$f_R(x)=f(x)\mathbf{1}_{B(0,R)}(x),\quad 0<R<\infty.$$

则周知

$$\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)-f_R(x)|\mathrm{d}x=\int_{|x|\geq R}|f(x)|\mathrm{d}x\to 0\quad (R\to\infty).$$

因此对任意$\varepsilon>0$, 存在$0<R<\infty$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)-f_R(x)|\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{|\det \mathrm{A}_k|}}.$$

对f_R应用等式(2), 则当$|h|>C_R$时

$$\begin{aligned}
&\Big|\int_{\mathbb{R}^d}|\sum_{k=1}^{n}f(\mathrm{A}_kx+h)|\mathrm{d}x-\big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{|\det \mathrm{A}_k|}\big)\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|\mathrm{d}x\Big|\\
&\leq\Big|\int_{\mathbb{R}^d}|\sum_{k=1}^{n}f(\mathrm{A}_kx+h)|\mathrm{d}x-\int_{\mathbb{R}^d}|\sum_{k=1}^{n}f_R(\mathrm{A}_kx+h)|\mathrm{d}x\Big|\\
&+\Big|\big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{|\det \mathrm{A}_k|}\big)\int_{\mathbb{R}^d}|f_R(x)|\mathrm{d}x-\big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{|\det \mathrm{A}_k|}\big)\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|\mathrm{d}x\Big|\\
&\leq\int_{\mathbb{R}^d}\sum_{k=1}^{n}\big|f(\mathrm{A}_kx+h)-f_R(\mathrm{A}_kx+h)\big|\mathrm{d}x+\Big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{|\det \mathrm{A}_k|}\Big)\int_{\mathbb{R}^d}|f_R(x)-f(x)|\mathrm{d}x\\
&=\sum_{k=1}^{n}\int_{\mathbb{R}^d}\big|f(\mathrm{A}_kx+h)-f_R(\mathrm{A}_kx+h)\big|\mathrm{d}x+\Big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{|\det \mathrm{A}_k|}\Big)\int_{\mathbb{R}^d}|f_R(x)-f(x)|\mathrm{d}x\\
&=2\Big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{|\det \mathrm{A}_k|}\Big)\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)-f_R(x)|\mathrm{d}x<\varepsilon.
\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{|h|\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}|\sum_{k=1}^{n}f(\mathrm{A}_kx+h)|\mathrm{d}x=\Big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{|\det \mathrm{A}_k|}\Big)\int_{\mathbb{R}^d}|f(x)|\mathrm{d}x.$$

□

习题4. 设$(X,\mathcal{M},\mu)$为一个有限测空间(即$\mu(X)<\infty$), 设一列非负可积函数$0\leq f_n\in L^1(X,\mu)$ 满足

(i) 对每个$E\in\mathcal{M}$, 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)$ 存在且有限,

(ii) 当$E\in\mathcal{M}$ 且$\mu(E)\to 0$ 时, $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}}\int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\to 0$.

证明: 存在$0\leq f\in L^1(X,\mu)$ 使得

$$\lim_{n\to\infty}\int_X g(x)f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)=\int_X g(x)f(x)\mathrm{d}\mu(x)\qquad\forall\, g\in L^\infty(X,\mu).\tag{1}$$

【证】首先在(i)中取$E=X$ 得知$\lim\limits_{n\to\infty}\int_X f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)<\infty$, 因此

$$C:=\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_X f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)<\infty.\tag{2}$$

令

$$\lambda_n(E)=\int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x),\quad E\in\mathcal{M},\quad n=1,2,3,\dots. \tag{3}$$

则由本题假设知λ_n,μ是$\mathcal{M}$上的有限测度$(n=1,2,3,...)$且满足上次习题课中**习题6**中的条件(i),(ii), 因此由该题的结论知,

$$\lambda(E):=\lim_{n\to\infty}\lambda_n(E),\quad E\in\mathcal{M}$$

是$\mathcal{M}$上的有限测度且$\lambda<<\mu$. 据**Lebesgue-Radon-Nikodym定理**知, 存在唯一的$\mathcal{M}$-非负可测函数$f:X\to[0,\infty)$ 使得

$$\lambda(E)=\int_E f(x)\mathrm{d}\mu(x)\qquad\forall\, E\in\mathcal{M}. \tag{4}$$

取$E=X$, 则由(3),(2) 得知

$$\int_X f(x)\mathrm{d}\mu(x)=\lambda(X)=\lim_{n\to\infty}\lambda_n(X)\le C<\infty$$

这同时表明$0\le f\in L^1(X,\mu)$.

为证极限等式(1), 首先由λ,λ_n的定义和(4) 知对任意$E\in\mathcal{M}$ 有

$$\int_X \mathbf{1}_E(x)f(x)\mathrm{d}\mu(x)=\lambda(E)=\lim_{n\to\infty}\lambda_n(E)=\lim_{n\to\infty}\int_X\mathbf{1}_E(x)f_n(x)\mathrm{d}\mu(x).$$

据此得知对任意简单函数$\varphi(x)=\sum\limits_{k=1}^{N}c_k\mathbf{1}_{E_k}(x)$ 有

$$\int_X\varphi(x)f(x)\mathrm{d}\mu(x)=\lim_{n\to\infty}\int_X\varphi(x)f_n(x)\mathrm{d}\mu(x). \tag{5}$$

任取$g\in L^\infty(X,\mu)$, 由$L^\infty(X,\mu)$中函数的性质知存在一个μ-零测集$Z\subset X$ 使得

$$M:=\sup_{x\in X\setminus Z}|g(x)|<\infty.$$

因零测集对积分无贡献, 故可以用$g\mathbf{1}_{X\setminus Z}$ 代替g, 换言之可以假定g在X上有界: $|g(x)|\le M$ for all $x\in X$.

由讲义**定理4.2.3(简单函数逼近定理)** 存在一列简单函数$\{g_k\}_{k=1}^{\infty}$ 使得

$$\sup_{k\ge1}|g_k(x)|\le|g(x)|\le M,\quad |g_k(x)-g(x)|\le\frac{\sqrt{2}}{2^k}\quad\forall\, x\in X,\ \forall\, k\ge M\,.$$

对任意$n,k\in\mathbb{N},k\ge M$, 做估计:

$$\begin{aligned}
&\Big|\int_X fg\mathrm{d}\mu-\int_X gf_n\mathrm{d}\mu\Big|\\
&=\Big|\int_X(g-g_k)f\mathrm{d}\mu+\int_X g_kf\mathrm{d}\mu-\int_X g_kf_n\mathrm{d}\mu+\int_X(g_k-g)f_n\mathrm{d}\mu\Big|\\
&\le\int_X|g-g_k|f\mathrm{d}\mu+\Big|\int_X g_kf\mathrm{d}\mu-\int_X g_kf_n\mathrm{d}\mu\Big|+\int_X|g_k-g|f_n\mathrm{d}\mu
\end{aligned}$$

$$\le \frac{\sqrt{2}}{2^k}\int_X f\mathrm{d}\mu + \Big|\int_X g_k f\mathrm{d}\mu - \int_X g_k f_n\mathrm{d}\mu\Big| + \frac{\sqrt{2}}{2^k}\int_X f_n\mathrm{d}\mu$$
$$\le 2C\frac{\sqrt{2}}{2^k} + \Big|\int_X g_k f\mathrm{d}\mu - \int_X g_k f_n\mathrm{d}\mu\Big|.$$

固定任意$k \ge M$, 对上面的不等式关于n取上极限, 则由(5) 和g_k是简单函数得到

$$\limsup_{n\to\infty}\Big|\int_X gf\mathrm{d}\mu - \int_X gf_n\mathrm{d}\mu\Big| \le 2C\frac{\sqrt{2}}{2^k} + \limsup_{n\to\infty}\Big|\int_X g_k f\mathrm{d}\mu - \int_X g_k f_n\mathrm{d}\mu\Big| = 2C\frac{\sqrt{2}}{2^k}.$$

然后令$k\to\infty$ 即得

$$\limsup_{n\to\infty}\Big|\int_X gf\mathrm{d}\mu - \int_X gf_n\mathrm{d}\mu\Big| = 0.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\int_X g(x)f_n(x)\mathrm{d}\mu = \int_X g(x)f(x)\mathrm{d}\mu \qquad \forall\, g\in L^\infty(X,\mu).$$

□

习题5. 设$(X,\mathcal{B}(X),\mu)$为一个Borel 测度空间, 其中$X\subset\mathbb{R}^d$为局部紧的集合, $\mu(X)<\infty$. 设一列非负可积函数$0\le f_n\in L^1(X,\mu), n=1,2,3,...,$ 满足

(i) 对任意$\varphi\in C_c(X)$, 极限 $\lim_{n\to\infty}\int_X \varphi(x)f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)$ 存在且有限,

(ii) 当$E\in\mathcal{B}(X)$ 且$\mu(E)\to 0$ 时, $\sup_{n\in\mathbb{N}}\int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\to 0$.

证明: 存在$0\le f\in L^1(X,\mu)$ 使得

$$\lim_{n\to\infty}\int_X g(x)f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) = \int_X g(x)f(x)\mathrm{d}\mu(x) \qquad \forall\, g\in L^\infty(X,\mu).$$

【证】将使用上题的结论. 为此只需证明上题中的(i)成立, 即等价地, 只需证明

$$\text{对每个}E\in\mathcal{B}(X),\ \text{数列}\Big\{\int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big\}_{n=1}^{\infty}\ \text{都是Cauchy列.}$$

首先由$\mu(X)<\infty$ 知μ是$\mathcal{B}(X)$上的正则测度.

任取$E\in\mathcal{B}(X)$. 对任意$\varepsilon>0$, 由(ii)知存在$\delta=\delta_\varepsilon>0$使得

$$\text{对任意}A\in\mathcal{B}(X)\ \text{满足}\mu(A)<\delta\text{都有}\ \sup_{n\ge1}\int_A f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{1}$$

因μ是$\mathcal{B}(X)$上的正则测度, 故对此$\delta>0$, 存在X的开集$U\supset E$ 使得$\mu(X\setminus E)<\delta$. 这给出

$$\int_U f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) = \int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) + \int_{U\setminus E} f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) < \int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) + \varepsilon/4 \quad \forall\, n\in\mathbb{N}. \tag{2}$$

因$X\subset\mathbb{R}^d$是局部紧的, 故由讲义**命题1.4.3(局部紧集的递增列表示)**知对于X的开集U, X中存在一列递增的集合$\{U_j\}_{j=1}^\infty$ 使得每个U_j及其闭包$\overline{U_j}$ 分别是X的开集和紧集且

$$\overline{U_j}\subset U_{j+1},\ j=1,2,3,...; \quad U=\bigcup_{j=1}^\infty U_j = \bigcup_{j=1}^\infty \overline{U_j}. \tag{3}$$

而由讲义**命题1.4.4(Urysohn引理)**知, 对每个$j \in \mathbb{N}$, 存在$0 \le \varphi_j \in C_c(X)$ 使得

$$\mathrm{supp}\varphi_j \subset U_{j+1}, \quad \mathbf{1}_{\overline{U_j}}(x) \le \varphi_j(x) \le \mathbf{1}_{U_{j+1}}(x) \quad \forall\, x \in X. \tag{4}$$

由U_j递增和$\mu(U) \le \mu(X) < \infty$知$\mu(U \setminus U_j) = \mu(U) - \mu(U_j) \to 0\,(j \to \infty)$. 因此存在$j_\varepsilon \in \mathbb{N}$使得$\mu(U \setminus U_{j_\varepsilon}) < \delta$. 据此和(1),(4) 有

$$\begin{aligned}\int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) &\le \int_U f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) = \int_{U\setminus U_{j_\varepsilon}} f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) + \int_{U_{j_\varepsilon}} f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \int_X \mathbf{1}_{U_{j_\varepsilon}}(x) f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) \le \frac{\varepsilon}{3} + \int_X \varphi_{j_\varepsilon}(x) f_n(x)\mathrm{d}\mu(x).\end{aligned}$$

同时由$\varphi_{j_\varepsilon}(x) \le \mathbf{1}_{U_{j_\varepsilon+1}}(x) \le \mathbf{1}_U(x)$ 和(2) 有

$$\int_X \varphi_{j_\varepsilon}(x) f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) \le \int_U f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) < \int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) + \frac{\varepsilon}{3}.$$

这就给出

$$\Big|\int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x) - \int_X \varphi_{j_\varepsilon}(x) f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big| < \frac{\varepsilon}{3} \qquad \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

于是对任意$m, n \in \mathbb{N}$有

$$\begin{aligned}&\Big|\int_E f_m(x)\mathrm{d}\mu(x) - \int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big|\\ &\le \Big|\int_E f_m\mathrm{d}\mu - \int_X \varphi_{j_\varepsilon} f_m(x)\mathrm{d}\mu\Big| + \Big|\int_X \varphi_{j_\varepsilon} f_m\mathrm{d}\mu - \int_X \varphi_{j_\varepsilon} f_n\mathrm{d}\mu\Big| + \Big|\int_X \varphi_{j_\varepsilon} f_n\mathrm{d}\mu - \int_E f_n\mathrm{d}\mu\Big|\\ &< \frac{2}{3}\varepsilon + \Big|\int_X \varphi_{j_\varepsilon} f_m\mathrm{d}\mu - \int_X \varphi_{j_\varepsilon} f_n\mathrm{d}\mu\Big|.\end{aligned}$$

由假设(i) 知数列$\big\{\int_X \varphi_{j_\varepsilon}(x) f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\big\}_{n=1}^\infty$收敛, 故它是Cauchy列, 因此存在$N = N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ 使得

$$\Big|\int_X \varphi_{j_\varepsilon}(x) f_m(x)\mathrm{d}\mu(x) - \int_X \varphi_{j_\varepsilon}(x) f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big| < \frac{\varepsilon}{3} \qquad \forall\, m, n \ge N.$$

于是得到

$$\Big|\int_E f_m(x)\mathrm{d}\mu(x) - \int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big| < \frac{2}{3}\varepsilon + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \qquad \forall\, m, n \ge N.$$

所以$\big\{\int_E f_n(x)\mathrm{d}\mu(x)\big\}_{n=1}^\infty$是Cauchy列. □

习题6($C_0(X)$上的正线性泛函的Riesz表示定理). 设$X \subset \mathbb{R}^d$为一个局部紧的集合, $C(X)$是在X上连续的实值或复值函数的全体. 定义有界连续函数空间$C_b(X)$为

$$C_b(X) = \{f \in C(X) \mid \sup_{x\in X} |f(x)| < \infty\}.$$

定义在“远方”衰减的复值连续函数空间$C_0(X)$为: 当X时紧集时, $C_0(X) = C(X)$; 当X不是紧集时,

$$C_0(X) = \{f \in C(X) \mid \forall\, \varepsilon > 0\ \exists \text{紧集} K \subset X \text{ s.t. } |f(x)| < \varepsilon\ \forall\, x \in X \setminus K\}.$$

易见$C_c(X), C_0(X), C_b(X), C(X)$都是(复数域上的)线性空间且$C_c(X) \subset C_0(X) \subset C_b(X) \subset C(X)$; 当$X$是紧集时, $C_c(X) = C_0(X) = C_b(X) = C(X)$.

设$T : C_0(X) \to \mathbb{C}$是一个有界的正线性泛函, 即$T$ 满足:

(i) 对任意$f, g \in C_0(X), a, b \in \mathbb{C}$ 有$T(af + bg) = aT(f) + bT(g)$;

(ii) 当$f \in C_0(X)$取实值时, $T(f)$为实数; 当$f, g \in C_0(X)$都取实值且$f \geq g$ 于X时, $T(f) \geq T(g)$. 这等价于: 当$f \in C_0(X)$非负时, $T(f) \geq 0$;

(iii) 存在$0 \leq C < \infty$ 使得对每个$f \in C_0(X)$有$|T(f)| \leq C\|f\|_\infty$, 这里

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

试证明: 在$\mathcal{B}(X)$上存在唯一的有限的正则测度μ 使得

$$T(f) = \int_X f(x) \mathrm{d}\mu(x) \qquad \forall\, f \in C_0(X).$$

此外T可以按上式右端延拓成为$C_b(X)$上的有界的正线性泛函, 即若令

$$\widetilde{T}(f) = \int_X f(x) \mathrm{d}\mu(x) \qquad \forall\, f \in C_b(X)$$

则有$\widetilde{T}|_{C_0(X)} = T$.

【证】对于函数空间的线性性和它们之间包含关系的证明, 只需证明$C_0(X) \subset C_b(X)$, 其余是显然的. 为此, 只需证明$C_0(X)$中的每个函数在X上有最大模: 任取$f \in C_0(X)$. 可设$f(x) \not\equiv 0$. 取$x_0 \in X$ 使得$f(x_0) \neq 0$. 则对于$\varepsilon = |f(x_0)| > 0$, 存在紧集$K \subset X$ 使得$|f(x)| < |f(x_0)|$ for all $x \in X \setminus K$. 注意这蕴含$x_0 \in K$. 对于紧集K, 存在$x_* \in K$ 使得$|f(x_*)| = \max\limits_{x \in K} |f(x)|$. 因$x_0 \in K$ 故有$|f(x_0)| \leq |f(x_*)|$. 于是对任意$x \in X$, 当$x \in K$时, $|f(x)| \leq |f(x_*)|$; 当$x \in X \setminus K$时$|f(x)| < |f(x_0)| \leq |f(x_*)|$. 所以$f$在$X$上的最大模$|f(x_*)| = \max\limits_{x \in X} |f(x)|$存在.

将T限制在$C_c(X)$上, 则T是$C_c(X)$上的正线性泛函, 因此据**Riesz表示定理(I)**, $\mathcal{B}(X)$上存在唯一的正则测度μ 使得

$$T(f) = \int_X f(x) \mathrm{d}\mu(x) \qquad \forall\, f \in C_c(X). \tag{$*$}$$

下证μ是有限测度, 即$\mu(X) < \infty$.

因$X \subset \mathbb{R}^d$是局部紧的, 故如上题由讲义**命题1.4.3(局部紧集的递增列表示)**知X中存在一列递增的集合$\{U_j\}_{j=1}^\infty$ 使得每个U_j及其闭包$\overline{U_j}$ 分别是X的开集和紧集且

$$\overline{U_j} \subset U_{j+1},\ j = 1, 2, 3, ...; \quad X = \bigcup_{j=1}^\infty U_j = \bigcup_{j=1}^\infty \overline{U_j}.$$

而由讲义**命题1.4.4(Urysohn引理)**知, 对每个$j \in \mathbb{N}$, 存在$0 \leq f_j \in C_c(X)$ 使得

$$\mathrm{supp} f_j \subset U_{j+1}, \quad \mathbf{1}_{\overline{U_j}}(x) \leq f_j(x) \leq \mathbf{1}_{U_{j+1}}(x) \quad \forall\, x \in X.$$

代入表示式$(*)$ 并使用假设(iii) 有

$$\mu(\overline{U_j}) = \int_X \mathbf{1}_{\overline{U_j}}(x)\mathrm{d}\mu(x) \le \int_X f_j(x)\mathrm{d}\mu(x) = T(f_j) \le C\|f_j\|_\infty = C, \quad j = 1, 2, 3, ...$$

于是由递增集列的测度极限得到

$$\mu(X) = \lim_{j\to\infty} \mu(\overline{U_j}) \le C < \infty.$$

所以μ是有限测度. 由μ是有限测度易见$C_b(X) \subset L^1(X, \mu)$, 事实上对每个$f \in C_b(X)$有

$$\int_X |f(x)|\mathrm{d}\mu(x) \le \|f\|_\infty \mu(X) < \infty.$$

这同时表明由

$$\widetilde{T}(f) := \int_X f(x)\mathrm{d}\mu(x), \quad f \in C_b(X)$$

定义的映射$\widetilde{T} : C_b(X) \to \mathbb{C}$ 是一个有界的正线性泛函, 这里“正”性是因为μ是正测度, “有界”性是因为对任意$f \in C_b(X)$有$|\widetilde{T}(f)| \le \mu(X)\|f\|_\infty$.

下证表示式$(*)$对每个$f \in C_0(X)$也成立. 任取$f \in C_0(X)$, 首先由$C_0(X) \subset C_b(X)$知$f \in L^1(X, \mu)$. 对任意$\varepsilon > 0$ 存在紧集$K \subset X$ 使得当$x \in X \setminus K$时$|f(x)| < \varepsilon$. 由讲义**命题1.4.4(Urysohn引理)** 存在非负函数$g \in C_c(X)$, 使得$\mathbf{1}_K(x) \le g(x) \le 1$ for all $x \in X$. 易见fg也具有紧支集, 因此$fg \in C_c(X)$, 并且对任意$x \in X$ 有(考虑$x \in K$ 和$x \in X \setminus K$)

$$|f(x) - f(x)g(x)| = |f(x)|(1 - g(x)) < \varepsilon.$$

因此$\|f - fg\|_\infty \le \varepsilon$, 从而有

$$|T(f) - T(fg)| = |T(f - fg)| \le C\|f - fg\|_\infty \le C\varepsilon.$$

同时有

$$\begin{aligned}&\Big|T(fg) - \int_X f(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big| = \Big|\int_X f(x)g(x)\mathrm{d}\mu(x) - \int_X f(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big| \\ &\le \int_X |f(x)g(x) - f(x)|\mathrm{d}\mu(x) \le \|f - fg\|_\infty \mu(X) \le \varepsilon\mu(X).\end{aligned}$$

所以

$$\Big|T(f) - \int_X f(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big| \le |T(f) - T(fg)| + \Big|T(fg) - \int_X f(x)\mathrm{d}\mu(x)\Big| \le (C + \mu(X))\varepsilon.$$

因f与ε无关, 令$\varepsilon \to 0^+$即知$\big|T(f) - \int_X f(x)\mathrm{d}\mu(x)\big| = 0$ 所以$T(f) = \int_X f(x)\mathrm{d}\mu(x)$.

最后由$C_0(X) \subset C_b(X)$ 和T 与$\widetilde{T}$有相同的积分表示即知$\widetilde{T}|_{C_0(X)} = T$. □